

报废仓处理完整业务流程

MES系统 · 不合格品报废处理 → 报废仓入库 → 报废处置出库 → 报表统计

检验阶段 不合格处理 报废入库 报废处置 报表统计 数据库操作

阶段一：检验阶段

来料/生产/委外检验

步骤 1

采购收货 / 生产报工 / 委外收货

物料到达或生产完成，触发检验流程

步骤 2

质量检验

按检验规范执行检验，记录合格/不合格数量

表: purchase_inspection
production_inspection
outsourcing_inspection

判定

检验结果

合格 vs 不合格



合格

→ 正常入库流程（合格品仓），结束本流程

不合格

→ 自动生成不合格品记录，进入阶段二

阶段二：不合格品处理

不合格品处理单

步骤 3

自动生成不合格品单

检验不合格时自动创建NC单，记录不合格数量

表: nonconforming_product
来源: 来料检验 / 生产检验 / 委外检验
状态: 待处理

步骤 4

选择处理方式

质量管理员选择处理方式（5种可选）

处理选择

5种处理方式

挑选 / 拒收 / 报废 / 特采 / 退货



挑选

→ 分拣后合格品入库

拒收

→ 退回供应商

报废

→ 生成报废入库单，进入阶段三（本流程主线）

特采

→ 让步接收，合格品入库

退货

→ 退货入库到待检仓

阶段三：报废入库（自动）

报废入库单自动生成

步骤 5

生成报废入库单

选择"报废"后自动创建入库单
(stock_in_type='报废入库')

表: stock_in
类型: 报废入库
仓库: 08号报废仓库
(warehouse_type='报废仓库')
状态: 草稿

步骤 6

提交审批

提交报废入库单审批

状态: 草稿 → 审批中
表: approval_log

审批

审批结果

通过 / 驳回 / 反审



审批通过

→ 自动更新库存 (Phase 3 核心)



自动库存更新流程 (审批通过后自动执行)

自动 6A

写入报废批次库存

为报废物料生成批次号, 写入
finished_batch_inventory

quality_status =

不合格品

表:

finished_batch_inventory

自动 6B

更新汇总库存

更新不合格品汇总数量

表:

finished_goods_inventory

quality_status = 不合格品

自动 6C

记录库存流水

写入库存事务流水记录, 完整可追溯

source_type = '报废入库'

表:

inventory_transaction

自动 6D

更新NC单状态

更新不合格品单状态为"已完成"

表:

nonconforming_product

handling_status = '已完成'



反审

→ 自动回退库存: 删除/扣减批次库存 → 同步汇总库存 → 标记流水作废 → 若批次已被消耗则阻止反审

阶段四：报废仓处置出库



报废仓处置出库

步骤 7

查看报废仓库存

按物料汇总查看报废仓库存, 可点击批次
明细查看具体批次

接口: GET /scrap-disposal/inventory

查询条件: warehouse_type = '报废仓库'

步骤 8

创建报废处置申请

选择要处置的物料和数量, 填写处置原因

接口: POST /scrap-disposal/disposals

表: scrap_disposal +
scrap_disposal_detail

单号: SD-YYYYMMDD-NNN

状态: 待确认

步骤 9

确认处置 (执行出库)

确认后执行FIFO批次扣减, 更新库存

接口:

POST /scrap-disposal/disposals/:number/confirm

扣减逻辑: FIFO先进先出

状态: 待确认 → 已确认



自动 9A

FIFO批次扣减

按入库日期从早到晚扣减批次库存

表: finished_batch_inventory

扣减顺序: inbound_date ASC, id ASC
批次为0时删除记录

自动 9B

同步汇总库存

同步更新不合格品汇总数量

表: finished_goods_inventory

quality_status = 不合格品

自动 9C

记录出库流水

写入库存事务流水记录

source_type = '报废处置'

表: inventory_transaction

流水类型: 出库

阶段五：报表与统计



报表与统计



报废单管理报表

└─ 报废入库单列表 (草稿/审批中/已审批)

└─ 按物料统计报废数量

└─ 按来源统计 (来料/生产/委外)

└─ 审批状态筛选

└─ 导出Excel报表

表: stock_in (type='报废入库')



报废仓库存报表

└─ 按物料汇总当前库存

└─ 批次明细查询 (批次号/数量/入库日期)

└─ 库存流水查询 (入库→处置)

└─ 库存预警 (超期积压)

表: finished_batch_inventory

finished_goods_inventory

inventory_transaction



报废处置报表

└─ 处置申请单列表 (待确认/已确认/已驳回)

└─ 按原因统计处置数量

└─ 处置效率统计 (申请→确认时长)

└─ 确认人/时间追踪



质量统计分析

└─ 不合格品处理统计 (5种方式占比)

└─ 报废率分析 (按物料/供应商/生产线)

└─ 报废成本估算 (关联物料单价)

└─ 趋势分析 (按月报废数量趋势)

表: scrap_disposal
scrap_disposal_detail

表: nonconforming_product
inspection_tables

数据流向总览

数据流向总结

1. 检验不合格 → 不合格品记录

purchase_inspection / production_inspection → nonconforming_product
字段映射: unqualified_quantity → handling_quantity, handling_status = '待处理'

2. 选择报废 → 报废入库单

nonconforming_product → stock_in (stock_in_type='报废入库')
仓库: warehouse_type='报废仓库' (08号仓), approval_status='草稿'

3. 审批通过 → 自动更新库存

stock_in → finished_batch_inventory (新增批次, quality_status='不合格品')
stock_in → finished_goods_inventory (汇总数量增加)
stock_in → inventory_transaction (source_type='报废入库')

4. 报废处置 → FIFO出库

scrap_disposal → finished_batch_inventory (FIFO批次扣减, quantity减少)
scrap_disposal → finished_goods_inventory (汇总数量减少)
scrap_disposal → inventory_transaction (source_type='报废处置')

5. 报表统计 → 多表联查

nonconforming_product + stock_in + scrap_disposal + inventory_transaction + finished_batch_inventory